第二章 矩阵

2.1 矩阵的定义

在上一章，我们介绍了求解 n 个方程 n 个未知数的线性方程组的克拉默法则. 现在我们把它推广到 m 个方程 n 个未知数的一般情况，并在此基础上引出矩阵的概念. 至于线性方程组的解的一般理论将在第三章中介绍。

高斯消元法示例详见视频讲解

任一个线性方程组都可用上述的高斯消元法将其化为容易求解的、同解的阶梯形线性方程组。为使消元过程书写简便,我们可把线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$$

对应的系数按顺序排成的一张矩形数表

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

其中 $a_{ij}(i=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots,n)$ 表示第 i 个方程第 j 个未知量 x_j 的系数. 这样，高斯消元法的消元过程就可在这张数表上进行操作，这张数表就称之为矩阵。

定义：由 $m\times n$ 个元素 $a_{ij}(i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n)$ 排成的 m 行、n 列的矩形元素表称为 $m\times n$ 维（阶）矩阵，简记为 $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)_{m\times n}$，通常用英文大写字母（粗斜体）来表示矩阵。

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

需要补充说明几点如下：

注 1：考研范围内，我们讨论的主要是实矩阵,即 $\boldsymbol{A}$ 的元素 a_{ij} 均为实数的情形.

注 2：当 $m=n$ 时,称 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵或 n 阶方阵.

注 3：当 $m=1$ 时，它是只有一行的矩阵，称行矩阵，记为 $A=[a_1,a_2,\cdots,a_n]$，也常把行矩阵称为 n 维行向量，记为 $A=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$.

同样,只有一列的矩阵称为列矩阵，或叫作 m 维列向量，记为

$$A=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_m\end{bmatrix}$$

注 4：若两个矩阵的行数和列数均相等，称 $A_{m\times n}$ 与 $B_{m\times n}$ 为同型矩阵。若两个同型矩阵 A 与 B 的对应元素均相等，则称矩阵 A 和矩阵 B 相等，记作 $A=B$（两矩阵相等则必同型，但反之不成立）.